

主路径识别报告

基于 6 个累积时间窗口的 BCI 专利引文网络，采用 **SPC + Key-Route** 方法识别技术演化主路径。

生成日期：2026-08-04 | 全部数据文件见 [outputs/](#) 目录

一、方法说明

1.1 SPC 权重（Search Path Count, Hummon & Doreian 1989）

引文网络是有向无环网络：施引专利 → 被引专利。网络中存在大量源点（入度为 0 的专利）和汇点（出度为 0 的专利）。

对每条边 ($u \rightarrow v$)，SPC 定义为：

$$SPC(u \rightarrow v) = forward[u] \times backward[v] / total_paths$$

$forward[u]$ = 从所有源点到 u 的路径数

$backward[v]$ = 从 v 到所有汇点的路径数

$total_paths$ = 源点到汇点的总路径数

直观含义：SPC 衡量一条边被多少条完整的“源→汇”引文链经过。SPC 高的边是大量技术演化路径的**必经之路**，代表技术发展主干。

1.2 SPLC 权重（Search Path Link Count, 对照指标）

$$SPLC(u \rightarrow v) = forward[u] / total_paths$$

SPLC 只统计从源点出发到达 u 的路径数（不要求到达汇点），作为 SPC 的对照权重，用于交叉验证边的技术重要性。

1.3 Key-Route 多路径提取（Liu & Lu 2012）

主路径识别采用 **Key-Route 算法**，避免只提取单一路径（丢失技术轨道分化的信息）：

- 种子边选择：**按 SPC 权重降序取 Top-30 条边作为候选种子
- 双向贪心扩展：**从种子边出发，向源方向（前驱）和汇方向（后继）各扩展至多 50 步，每步选择 SPC 权重最大的边
- 边惩罚：**已提取路径上的边权重降至 0.1%，迫使后续路径走不同路线（严格阶段）；放松阶段降至 1%
- Jaccard 多样性过滤：**新路径与已有路径节点重叠度 $\leq 50\%$ （严格） / $\leq 70\%$ （放松）才保留
- 路径数量不截断：**所有通过多样性过滤的路径全部输出，按总 SPC 权重降序排序

1.4 方法选择理由

方法	特点	是否采用	原因
SPC	经典、计算高效 $O(E)$	☒	专利引文分析标准方法，与论文引用文献一致

SPLC	与 SPC 同成本	✓	作为对照权重，增加结果稳健性
SPNP	理论最严谨但需枚举所有节点对 $O(N^2)$	✗	23 万节点网络不可行（530 亿对）
Key-Route	多路径提取，识别轨道分化	✓	论文需要识别技术轨道演化
局部/全局主路径	只给单一路径	✗	丢失技术分化信息

1.5 环处理

引文网络理论上应无环（专利只能引用更早的专利），但数据中存在约 1.2% 的反向时间引用边（施引年 < 被引年，数据标注误差导致）。SPC 计算采用 **Kahn BFS 拓扑排序**，环中节点按剩余入度顺序追加，保证 DP 计算可完成。

二、数据与处理

2.1 六个时间窗口

窗口	条件	网络节点	网络边	阶段
pre-2000	申请年 < 2000	43,986	118,412	BCI 技术萌芽期（神经刺激/EEG 早期基础）
2000-2005	申请年 ≤ 2005	60,332	185,172	第一波专利浪潮（神经调控商业化起步）
2000-2010	申请年 ≤ 2010	97,506	358,347	技术成长期（信号处理+电极技术）
2000-2015	申请年 ≤ 2015	144,881	546,758	技术爆发期（脑机接口范式形成）
2000-2020	申请年 ≤ 2020	205,369	841,829	商业化加速期（Neuralink 效应）
2000-2026	申请年 ≤ 2026	237,927	1,008,097	当前全貌（AI+BCI 融合）

节点数为引文网络节点数（内部专利 + 外部专利），边数为去重后有向边。

2.2 数据清洗

处理项	说明
公开号规范化	去连字符、大写统一、US A 类前导零补齐
垃圾 token 过滤	剔除 Excel 截断错误提示混入的中文文本（如"数据长度过长..."）
自引边处理	仅计数不建边
反向时间引用边	约 1.2% 保留，SPC 环处理已覆盖
外部节点	无年份信息，保留以维持网络连通性

重要说明：主路径高度集中于美国专利（各窗口路径 CN 占比为 0）。这是**网络结构的真实反映**——美国专利在 BCI 领域被引最多（Top-20 被引专利全部为美国专利），且美国专利几乎不引用中国专利（US→CN 仅 1,766 条 vs CN→US 12,272 条）。主路径代表技术知识流动的主干，中国专利作为**技术追赶方**通过引用进入网络，但尚未形成被引核心。这一发现本身即论文"科技安全风险"论点的数据基础。

三、各窗口主路径结果

3.1 pre-2000 窗口（申请年 < 2000）

- 网络规模：43,986 节点 / 118,412 边
- 识别出主路径：**30 条**（全部输出，未截断）
- 技术阶段：BCI 技术萌芽期（神经刺激/EEG 早期基础）

Top 10 主路径（按总 SPC 权重降序）

排名	路径 ID	SPC权重	节点数	年份跨度	CN 节点	提取阶段	路径内容摘要
1	1	0.8484	16	1971→1999	0	strict	US10349898B2 / Anesthesia monitoring system / Integrated system for EEG mo
2	2	0.7094	15	1970→1999	0	strict	US7305370B2 / System for the prediction, / Seizure warning and predicti
3	3	0.4655	13	1970→1999	0	strict	US20060265025A1 / System for the prediction, / Integrated system for EEG mo
4	4	0.4411	12	1970→1999	0	strict	US6978183B2 / Seizure warning and predicti / US5815413A
5	5	0.3973	14	1973→1999	0	strict	US11026617B2 / Multifunction electrode for / Systems, methods, and devi
6	6	0.3029	13	1970→1998	0	strict	US20090172640A1 / EEG d-c voltage shift as a m / Apparatus and method for epi
7	7	0.2858	13	1971→1999	0	strict	US9895107B2 / Anesthesia monitoring system / EEG operative and post-opera
8	8	0.2699	12	1971→1999	0	strict	US7787944B2 / System for the prediction, / US5815413A
9	9	0.2563	9	1978→1999	0	strict	US10596367B2 / Seizure warning and predicti / Epileptic seizure prediction
10	10	0.2356	11	1971→1999	0	strict	US8423106B2 / Anesthesia monitoring system / Integrated system for EEG mo
...	...	...	...	...	...	...	其余 20 条见 outputs/window_pre2000_paths_all.csv

完整路径列表（含全部指标与节点序列）：`outputs/window_pre2000_paths_all.csv`、`outputs/window_pre2000_sequences.csv`

3.2 2000-2005 窗口（申请年 ≤ 2005）

- 网络规模：60,332 节点 / 185,172 边
- 识别出主路径：**15 条**（全部输出，未截断）
- 技术阶段：第一波专利浪潮（神经调控商业化起步）

Top 10 主路径（按总 SPC 权重降序）

排名	路径 ID	SPC权重	节点数	年份跨度	CN 节点	提取阶段	路径内容摘要
1	1	8128.7474	9	2002→2005	0	relaxed	Methods and systems employin / Systems and methods for enha / Apparatus and methods for ap
2	2	8018.8668	9	2002→2005	0	relaxed	Systems and methods for enha / US20050021107A1 / Method and apparatus for ele
3	3	7374.9916	9	2002→2005	0	relaxed	Methods and apparatus for ef / Systems and methods for enha / US20050004620A1
4	4	6596.4229	6	2001→2005	0	strict	Systems and methods for enha / Neural stimulation system an / Methods and apparatus for ef
5	5	6007.4345	6	2002→2005	0	strict	Neural stimulation system an / Systems and methods for enha / Apparatuses and systems for
6	6	5534.9386	6	2002→2005	0	strict	Apparatus and methods for ap / Systems and methods for enha / Methods and apparatus for ef
7	7	5476.9124	7	2002→2004	0	relaxed	Methods and apparatus for ef / Methods and systems employin / Apparatuses and systems for
8	8	5373.0923	11	2001→2005	0	relaxed	Methods and apparatus for ef / Methods and systems for intr / Systems and methods for enha
9	9	5329.6303	5	2002→2004	0	strict	Neural stimulation system an / Apparatuses and systems for / Methods and apparatus for ef
10	10	4913.8242	7	2002→2004	0	relaxed	Apparatus and methods for ap / Neural stimulation system an / Apparatuses and systems for
...	...	...	...	...	...	...	其余 5 条见 outputs/window_2000_2005_paths_all.csv

完整路径列表（含全部指标与节点序列）：
 outputs/window_2000_2005_paths_all.csv、
 outputs/window_2000_2005_sequences.csv

3.3 2000-2010 窗口（申请年 ≤ 2010）

- 网络规模：97,506 节点 / 358,347 边
- 识别出主路径：**30 条**（全部输出，未截断）
- 技术阶段：技术成长期（信号处理+电极技术）

Top 10 主路径（按总 SPC 权重降序）

排名	路径 ID	SPC权重	节点数	年份跨度	CN 节点	提取阶段	路径内容摘要
1	1	11672175.5442	15	2008→2010	0	relaxed	STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US / CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D
2	2	11124742.4960	13	2008→2010	0	strict	NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / US20090024448A1 / US20090030717A1
3	3	10987976.6149	14	2008→2010	0	relaxed	STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / US20090024448A1
4	4	10410701.9875	11	2008→2010	0	strict	ANALYSIS OF MARKETING AND EN / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / CONTENT BASED SELECTION AND
5	5	9432495.6869	10	2008→2010	0	relaxed	CONTENT BASED SELECTION AND / US20090083129A1 / DRY ELECTRODES FOR ELECTROEN
6	6	8838497.4843	12	2008→2009	0	strict	System and Method for Detect / CONTENT BASED SELECTION AND / CROSS-MODALITY SYNTHESIS OF
7	7	8773993.9166	12	2008→2010	0	relaxed	ANALYSIS OF MARKETING AND EN / US20090030287A1 / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D
8	8	8702062.3850	17	2008→2010	0	strict	NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / DRY ELECTRODES FOR ELECTROEN
9	9	8663386.1731	12	2008→2010	0	strict	CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D
10	10	8596632.3286	12	2008→2010	0	strict	US20090030287A1 / CONTENT BASED SELECTION AND / US20090024448A1
...	...	...	...	...	...	...	其余 20 条见 outputs/window_2000_2010_paths_all.csv

完整路径列表（含全部指标与节点序列）：`outputs/window_2000_2010_paths_all.csv`、`outputs/window_2000_2010_sequences.csv`

3.4 2000-2015 窗口（申请年 ≤ 2015）

- 网络规模：144,881 节点 / 546,758 边
- 识别出主路径：**30 条**（全部输出，未截断）
- 技术阶段：技术爆发期（脑机接口范式形成）

Top 10 主路径（按总 SPC 权重降序）

排名	路径 ID	SPC权重	节点数	年份跨度	CN 节点	提取阶段	路径内容摘要
1	1	9081290.5331	11	2008→2010	0	strict	NEURO-INFORMATICS REPOSITORY / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / US20110047121A1
2	2	8439861.6361	13	2008→2010	0	strict	US20090030717A1 / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D
3	3	8338597.7501	15	2008→2009	0	relaxed	US20070055169A1 / ANALYSIS OF MARKETING AND EN / US20110047121A1
4	4	7204037.1931	11	2008→2010	0	strict	US20090030287A1 / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / US20090024475A1
5	5	7108930.9502	11	2008→2010	0	strict	ANALYSIS OF MARKETING AND EN / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / CONTENT BASED SELECTION AND
6	6	6866295.1204	13	2008→2010	0	strict	CONTENT BASED SELECTION AND / STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US / DRY ELECTRODES FOR ELECTROEN
7	7	6721003.0059	18	2007→2010	0	strict	NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / DRY ELECTRODES FOR ELECTROEN
8	8	6653245.1634	13	2008→2010	0	strict	US20090083129A1 / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / System and Method for Detect
9	9	6547714.0353	13	2008→2010	0	relaxed	STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / US20090024448A1
10	10	6415476.2187	11	2008→2010	0	strict	CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US
...	...	...	...	...	...	...	其余 20 条见 outputs/window_2000_2015_paths_all.csv

完整路径列表（含全部指标与节点序列）：`outputs/window_2000_2015_paths_all.csv`、`outputs/window_2000_2015_sequences.csv`

3.5 2000-2020 窗口（申请年 ≤ 2020）

- 网络规模：205,369 节点 / 841,829 边
- 识别出主路径：**30 条**（全部输出，未截断）
- 技术阶段：商业化加速期（Neuralink 效应）

Top 10 主路径（按总 SPC 权重降序）

排名	路径 ID	SPC权重	节点数	年份跨度	CN 节点	提取阶段	路径内容摘要
1	1	1063098.0259	12	2008→2010	0	relaxed	US20090024448A1 / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / US20090030287A1
2	2	936073.7465	11	2008→2010	0	relaxed	DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / US20090030287A1 / US20090030717A1
3	3	862442.9411	11	2008→2010	0	relaxed	Neuro-response evaluated sti / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / US20090083129A1
4	4	831626.9805	7	2008→2010	0	strict	ANALYSIS OF MARKETING AND EN / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D
5	5	825839.7707	7	2008→2010	0	strict	DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE
6	6	782499.6725	8	2008→2010	0	relaxed	DRY ELECTRODES FOR ELECTROEN / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / CONTENT BASED SELECTION AND
7	7	747204.1278	8	2008→2010	0	strict	DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / US20090024475A1
8	8	739347.9911	8	2008→2009	0	relaxed	STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / System and Method for Detect
9	9	719415.7451	7	2008→2010	0	relaxed	DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / US20090024448A1 / AUDIENCE RESPONSE ANALYSIS U
10	10	692279.3509	11	2008→2010	0	relaxed	CONTENT BASED SELECTION AND / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / ANALYSIS OF MARKETING AND EN

...	...	...	...	...	...	...	...	其余 20 条见 outputs/window_2000_2020_paths_all.csv
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

完整路径列表（含全部指标与节点序列）：
outputs/window_2000_2020_paths_all.csv、
outputs/window_2000_2020_sequences.csv

3.6 2000-2026 窗口（申请年 ≤ 2026）

- 网络规模：237,927 节点 / 1,008,097 边
- 识别出主路径：**28 条**（全部输出，未截断）
- 技术阶段：当前全貌（AI+BCI 融合）

Top 10 主路径（按总 SPC 权重降序）

排名	路径 ID	SPC权重	节点数	年份跨度	CN 节点	提取阶段	路径内容摘要
1	1	2590111.8751	13	2008→2010	0	relaxed	CONTENT BASED SELECTION AND / System and Method for Detect / CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA
2	2	2428058.3911	13	2008→2009	0	relaxed	US20090083129A1 / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / US20090024475A1
3	3	2298207.0393	11	2008→2010	0	relaxed	CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / DRY ELECTRODES FOR ELECTROEN / CONTENT BASED SELECTION AND
4	4	2175042.0980	12	2008→2010	0	strict	ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D
5	5	2080080.7762	11	2008→2010	0	relaxed	DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / CONTENT BASED SELECTION AND
6	6	2046215.1704	12	2008→2009	0	relaxed	US20090024448A1 / System and Method for Detect / ANALYSIS OF MARKETING AND EN
7	7	1964298.0954	10	2008→2010	0	relaxed	US20090030717A1 / ENTITY AND RELATIONSHIP ASSE / US20090030287A1
8	8	1948317.6165	9	2008→2009	0	relaxed	CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA / NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / ANALYSIS OF MARKETING AND EN
9	9	1946698.4359	9	2008→2010	0	relaxed	DISTRIBUTED NEURO-RESPONSE D / ANALYSIS OF MARKETING AND EN / CONTENT BASED SELECTION AND

10	10	1908096.5018	9	2008→2009	0	relaxed	NEURO-RESPONSE STIMULUS AND / STIMULUS PLACEMENT SYSTEM US / CONSUMER EXPERIENCE PORTRAYA
...	...	...	...	...	...	...	其余 18 条见 outputs/window_2000_2026_paths_all.csv

完整路径列表（含全部指标与节点序列）：`outputs/window_2000_2026_paths_all.csv`、`outputs/window_2000_2026_sequences.csv`

四、跨窗口演化分析

4.1 窗口对比总览

窗口	网络节点	网络边	路径数	源点	汇点	源→汇总路径数
pre-2000	43,986	118,412	30	40,848	2,118	7.41e+08
2000-2005	60,332	185,172	15	49,050	9,391	3.85e+09
2000-2010	97,506	358,347	30	72,539	19,126	6.95e+11
2000-2015	144,881	546,758	30	97,649	34,684	4.28e+12
2000-2020	205,369	841,829	30	118,504	62,785	2.85e+14
2000-2026	237,927	1,008,097	28	125,975	79,160	6.22e+14

4.2 技术轨道演化

Key-Route 提取的路径可视为**技术轨道**。跨窗口比较可观察：

- 1. **轨道持续**：早期窗口（pre-2000）出现的基础技术轨道，在后期窗口是否继续存在（延伸）
- 2. **轨道分化**：后期窗口出现的新轨道（新的高 SPC 边组合）
- 3. **轨道兴衰**：某窗口的路径种子边在后续窗口是否仍为高 SPC 边

注：由于累积窗口的网络规模逐步扩大（4.4 万 → 23.8 万节点），后期窗口的 SPC 绝对值远大于早期窗口（源→汇总路径数从 10^8 增长到 10^{15} ），**跨窗口比较应看路径内容而非 SPC 绝对值**。

4.3 技术轨道出生窗口

以下为各路径签名（首尾节点组合）首次出现的窗口，反映技术轨道的时间起源：

首次出现窗口	种子边
pre-2000	US4493327A→US4408616A
pre-2000	US4878498A→US4744029A
pre-2000	US3901215A→US3696808A

pre-2000	US3893450A→US3696808A
pre-2000	US4744029A→US4610259A
pre-2000	US4610259A→US4412547A
pre-2000	US4201224A→US4092981A
pre-2000	US4794533A→US4610259A
pre-2000	US4408616A→US4201224A
pre-2000	US6317627B1→US6230049B1
pre-2000	US4873981A→US4744029A
pre-2000	US4736751A→US4649482A
pre-2000	US5743860A→US5626145A
pre-2000	US4579125A→US4493327A
pre-2000	US5638826A→US5474082A
pre-2000	US4201224A→US3901215A
pre-2000	US4092981A→US3978847A
pre-2000	US4610259A→US4493327A
pre-2000	US5857978A→US5392788A
pre-2000	US5626145A→US5392788A
pre-2000	US6549804B1→US6304775B1
pre-2000	US4610259A→US4408616A
pre-2000	US5392788A→US5003986A
pre-2000	US3837331A→US3753433A
pre-2000	US4987903A→US4794533A
pre-2000	US4171696A→US3837331A
pre-2000	US4201224A→US3893450A
pre-2000	US5269302A→US4878498A
pre-2000	US4493327A→US4275744A
pre-2000	US6230049B1→US5857978A
2000-2005	US7024247B2→US20030130706A1

2000-2005	US20050021118A1→US20040102828A1
2000-2005	US20030074032A1→US20050021118A1
2000-2005	US7010351B2→US20030187490A1
2000-2005	US20050070971A1→US20050021105A1
2000-2005	US20040102828A1→US20050021105A1
2000-2005	US7024247B2→US20030187490A1
2000-2005	US20050004620A1→US20030130706A1
2000-2005	US20030097161A1→US20050021105A1
2000-2005	US20050070971A1→US20050021118A1
2000-2005	US20050021105A1→US20040102828A1
2000-2005	US20050070971A1→US20030074032A1
2000-2005	US20050021118A1→US20030097161A1
2000-2005	US20050033378A1→US20050021105A1
2000-2005	US20050021105A1→US20030097161A1
2000-2010	US20090024475A1→US8392251B2
2000-2010	US20090024475A1→US8386312B2
2000-2010	US20090036756A1→US8392255B2
2000-2010	US20090024475A1→US8655428B2
2000-2010	US20090036756A1→US8386313B2
2000-2010	US20090063256A1→US8386312B2
2000-2010	US20090024447A1→US8392254B2
2000-2010	US20090024447A1→US8392253B2
2000-2010	US20090024475A1→US8635105B2
2000-2010	US20090024475A1→US8392253B2
2000-2010	US20090024475A1→US8392250B2
2000-2010	US20090024447A1→US8392250B2
2000-2010	US20090082643A1→US8386313B2
2000-2010	US20110047121A1→US8392251B2

2000-2010	US20090036756A1→US8386312B2
2000-2010	US20090024447A1→US8392255B2
2000-2010	US20110047121A1→US8392250B2
2000-2010	US20090082643A1→US8386312B2
2000-2010	US20090024447A1→US8392251B2
2000-2010	US20090036756A1→US8392251B2
2000-2010	US20090024447A1→US8386312B2
2000-2010	US20110046503A1→US8635105B2
2000-2010	US20110046503A1→US8386312B2
2000-2010	US20110046503A1→US8655428B2
2000-2010	US20090063256A1→US8386313B2
2000-2010	US20090024447A1→US8386313B2
2000-2010	US20110046503A1→US8386313B2
2000-2010	US20090036756A1→US8392253B2
2000-2010	US20090036756A1→US8392254B2
2000-2010	US20090036756A1→US8392250B2
2000-2020	US20090036755A1→US20090030303A1
2000-2020	US20090036756A1→US20090030303A1
2000-2020	US20110046502A1→US20110046503A1
2000-2020	US20110046504A1→US20090036756A1
2000-2020	US20110046504A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090030287A1→US20110046503A1
2000-2020	US20110046504A1→US20090030303A1
2000-2020	US20110046503A1→US20090036756A1
2000-2020	US20110046503A1→US8655437B2
2000-2020	US20090082643A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090036755A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090062629A1→US20110046503A1

2000-2020	US20090024448A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090036756A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090063256A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090030717A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090062681A1→US20110046503A1
2000-2020	US20090036755A1→US20090036756A1
2000-2026	US20090083129A1→US20110046503A1
2000-2026	US20090070798A1→US20090036756A1
2000-2026	US20090070798A1→US20090030303A1
2000-2026	US20090062681A1→US20090036756A1

五、使用说明：如何挑选主路径

每窗口的 `window_{label}_paths_all.csv` 已按**总 SPC 权重降序**排列，可直接挑选。建议挑选策略：

指标	含义	挑选建议
<code>total_spc</code>	路径总 SPC 权重（主排序指标）	权重越高 = 技术演化必经之路越核心
<code>node_count</code>	路径节点数	长路径覆盖更多技术节点，适合轨道演化分析
<code>year_span</code>	年份跨度（最早→最晚）	跨度大 = 轨道延续时间长
<code>cn_nodes</code>	中国专利节点数	关注中国技术参与度时挑选 CN 占比高的路径
<code>stage</code>	提取阶段（strict/relaxed）	strict 更核心，relaxed 是补充

推荐组合：论文分析通常选取每窗口 Top-13 条（权重最高）+ 12 条长跨度路径（轨道演化）+ 12 条含 CN 节点路径（中国参与），共 35 条/窗口。

输出文件索引

文件	内容
<code>outputs/window_{label}_paths_all.csv</code>	全部路径 + 排序指标（挑选入口）
<code>outputs/window_{label}_edges.csv</code>	每条路径的边序列（含 SPC/SPLC 权重）
<code>outputs/window_{label}_sequences.csv</code>	每条路径的节点序列（含标题/年份/国别/来源）
<code>outputs/window_{label}_summary.json</code>	窗口网络统计 + 路径摘要

outputs/windows_comparison.json	跨窗口对比
---------------------------------	-------